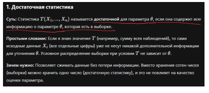
$\exists X$ - набл. из неизвестного $P \in \{P_\theta | \theta \in \Theta\}$.

Тогда $S(X)$ наз-ся достаточной статистикой для $\{P_\theta | \theta \in \Theta\}$.

Если $\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow P_\theta(X \in B | S(X) = s)$ не зависит от пар-ра θ.

например если вся информация об X лежит в $S(X)$, т.е. $S(X) = X$ $\Rightarrow P_\theta(X \in B | S(X) = X) = \begin{cases} 1, & S(X) = X \\ 0, & S(X) \neq X \end{cases}$ не зависит от пар-ра θ.



1. Достаточная статистика

Суть: Статистика $T(X_1, \dots, X_n)$ называется **достаточной** для параметра θ, если она содержит всю информацию о параметре θ, которая есть в выборке.

Простыми словами: Если я знаю значение T (например, сумму всех наблюдений), то сами исходные данные X_i (все отдельные цифры) уже не несут никакой дополнительной информации для уточнения θ. Условное распределение выборки при условии T не зависит от θ.

Зачем нужно: Позволяет сжимать данные без потери информации. Вместо хранения сотен чисел (выборки) можно хранить одно число (достаточную статистику), и это не повлияет на качество оценки параметра.

Пр| Д-ть, что $\sum_i X_i$ яв-ся достаточной для семейства расп. $Bern(\theta)$.

$$\triangleright\ P_\theta\left(X = x \,\middle|\, \sum X_i = s\right) = \frac{P_\theta(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n, \sum X_i = s)}{P_\theta(\sum X_i = s)} =$$

$$= I\left(\sum X_i = s\right) \cdot \frac{P_\theta(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n)}{P_\theta(\sum X_i = s)} = I\left(\sum X_i = s\right) \cdot \frac{f_\theta(X)}{P_\theta(\sum X_i = s)} =$$

$$= I\left(\sum X_i = s\right) \cdot \frac{\theta^{\sum X_i}(1-\theta)^{n - \sum X_i}}{C_n^s \theta^{\sum X_i}(1-\theta)^{n - \sum X_i}} = \frac{I(\sum X_i = s)}{C_n^s} \Leftrightarrow \sum X_i \text{ - достаточная статистика } S(X)$$

T (Критерий факторизации Неймана-Фишера)

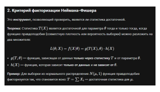
$\exists X$ - набл. из неизв. расп. $P \in \{P_\theta | \theta \in \Theta\}$. $\exists \{P_\theta | \theta \in \Theta\}$ - доминирующее семейство $\Rightarrow S(X)$ - достаточная $\Leftrightarrow \psi(S(X), \theta) \cdot h(X)$

Задача| $X_1, \dots, X_n \sim N(a, \sigma^2)$. Н| достаточ. стат.

$$\triangleright\ f_\theta(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left\{-\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - a)^2}{2\sigma^2}\right\} = \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left\{-\frac{\sum_{i=1}^n X_i^2}{2\sigma^2} + \frac{a\sum_{i=1}^n X_i}{\sigma^2} - \frac{na^2}{2\sigma^2}\right\}}_{\psi(S(X), \theta)} \cdot \underbrace{h(X)}_{=1}$$

$(\sum X_i^2, \sum X_i)$ - достаточ. стат.

2 пар-ра



2. Критерий факторизации Неймана–Фишера

Это **инструмент**, позволяющий проверить, является ли статистика достаточной.

Теорема: Статистика $T(X)$ является достаточной для параметра θ тогда и только тогда, когда функцию правдоподобия (совместную плотность или вероятность выборки) можно разложить на два множителя:

$$L(\theta; X) = f(X|\theta) = g(T(X), \theta) \cdot h(X)$$

- $g(T, \theta)$ — функция, зависящая от данных **только через статистику** T и от параметра θ.
- $h(X)$ — функция, которая зависит **только от данных** и **не зависит от** θ.

Пример: Для выборки из нормального распределения $N(\mu, 1)$ функция правдоподобия факторизуется так, что становится ясно: $T = \sum X_i$ — достаточная статистика для μ.

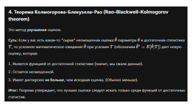
T (Теорема Колмогорова-Блекуэлла-Рао)

$\exists \hat\theta(X)$ - несмещ. оценка $\tau(\theta)$, а $S(X)$ - достаточ. стат.

$\tilde\theta = \mathbb{E}(\hat\theta | S(X))$

1) $\mathbb{E}_\theta \tilde\theta = \mathbb{E}_\theta \hat\theta = \tau(\theta)$

2) $D_\theta \tilde\theta \leq D_\theta \hat\theta$



4. Теорема Колмогорова–Блекуэлла–Рао (Rao–Blackwell–Kolmogorov theorem)

Это метод **улучшения** оценок.

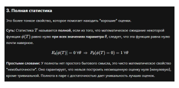
Суть: Если у вас есть какая-то "сырая" несмещенная оценка $\hat\theta$ параметра θ и достаточная статистика T, то условное математическое ожидание $\hat\theta$ при условии T (обозначим $\hat\theta^* = E[\hat\theta | T]$) дает новую оценку, которая:

1. Является функцией от достаточной статистики (значит, мы сжали данные).
2. Остается несмещенной.
3. Имеет дисперсию **не больше**, чем исходная оценка. (Обычно меньше).

Итог: Теорема утверждает, что лучшие оценки следует искать только среди функций от достаточных статистик.

Опр| Оптимальная оценка - наилучшая оценка в с/к - подходе в классе несмещ. оценок

Опр| Статистика $S(X)$ наз-ся полной для сем-ва расп. $P \in \{P_\theta | \theta \in \Theta\}$, если $\forall f: \mathbb{E}_\theta f(S(X)) = 0, \forall \theta \in \Theta \hookrightarrow \boxed{f(S(X)) = 0 \text{ п.н.}}$



3. Полная статистика

Это более тонкое свойство, которое помогает находить "хорошие" оценки.

Суть: Статистика T называется **полной**, если из того, что математическое ожидание некоторой функции $\phi(T)$ равно нулю **при всех значениях параметра** θ, следует, что эта функция равна нулю почти наверное.

$$E_\theta[\phi(T)] = 0\ \forall\theta \Rightarrow P_\theta(\phi(T) = 0) = 1\ \forall\theta$$

Простыми словами: У полноты нет простого бытового смысла, это чисто математическое свойство "неизбыточности". Оно гарантирует, что нельзя построить несмещенную оценку нуля (ненулевую), кроме тривиальной. Полнота в паре с достаточностью дает уникальность лучших оценок.

Зад| $\exists X_1, \dots, X_n \sim Bern(\theta)$. Д-ть, что $\sum X_i$ - полн. стат. для данной модели

$$\triangleright\ \mathbb{E}_\theta f(S(X)) = \mathbb{E}_\theta f\left(\sum X_i\right) = \sum_{k=0}^{n} f(k) \cdot \theta^k (1-\theta)^{n-k} \ \Big|\ : \frac{1}{(1-\theta)^n}$$

$$\sum_{k=0}^{n} f(k) \cdot \left(\frac{\theta}{1-\theta}\right)^k = 0 \quad \forall \theta \in (0, 1)$$

по осн. Т алгебры, т.к. y нас многочлен, его deg ограничена и $\sum = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \nexists$ к корней, т.е. $\forall k = 1, \dots, n \hookrightarrow f(k) = 0 \Rightarrow f(\sum X_i) = 0$

T (об оптимальной оценке)

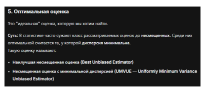
$\exists S(X)$ - полн. достаточ. стат. для сем-ва $P \in \{P_\theta | \theta \in \Theta\}$, а $\hat\theta(X)$ - несмещ. оценка $\tau(\theta) \Rightarrow \tilde\theta(X) = \mathbb{E}_\theta(\hat\theta(X) | S(X))$ - оптимальная оценка $\tau(\theta)$

$$\underset{\text{несмещ. оц.}}{\mathbb{E}\tilde\theta(X)} = \mathbb{E}_\theta(\hat\theta(X)|S(X)) \overset{\text{несмещ. оц.}}{=} \tau(\theta)$$

|| т.к. достат. оц.

$\mathbb{E}_\theta(\hat\theta(X))$

Следствие| Если $S(X)$ - полн. достат. стат., а $\varphi(x)$ - реш-ие ур-ия несмещенности: $\mathbb{E}_\theta \varphi(S(X)) = \tau(\theta) \Rightarrow \varphi(S(X))$ - оптим. оц. $\tau(\theta)$



5. Оптимальная оценка

Это "идеальная" оценка, которую мы хотим найти.

Суть: В статистике часто сужают класс рассматриваемых оценок до **несмещенных**. Среди них оптимальной считается та, у которой **дисперсия минимальна**.
Такую оценку называют:

- **Наилучшая несмещенная оценка (Best Unbiased Estimator)**
- **Несмещенная оценка с минимальной дисперсией (UMVUE — Uniformly Minimum Variance Unbiased Estimator)**

Зад| $X_1, \dots, X_n \sim R[0, \theta]$. Н| оптим. оц. пар-ра θ

$\triangleright f_\theta(X) = \frac{1}{\theta^n} I(X_{(n)} \leq \theta)$

$S(X) = X_{(n)}$ - дост. стат.

$\mathbb{E} f(X_{(n)}) = 0 \qquad P_{X_{(n)}}(x) = \frac{n}{\theta^n}(\theta - x)^{n-1}$

$$\underset{\substack{\Downarrow \\ k=1}}{P_{X_{(n)}}(x)} = \underbrace{\frac{n!}{(k-1)!(n-k)!}}_{n} \underbrace{F^{k}(x)}_{\left(\frac{x}{\theta}\right)^0 = 1} \underbrace{(1 - F(x))^{n-k}}_{\left(1 - \frac{x}{\theta}\right)^{n-1} = \frac{(\theta - x)^{n-1}}{\theta^{n-1}}} \underbrace{f_{R[0,\theta]}}_{= \frac{1}{\theta}}$$

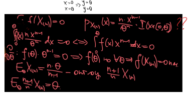
$$\mathbb{E}X_{(n)} = \frac{n}{\theta^n}\int_0^\theta (\theta - x)^{n-1} x\,dx = \frac{n}{\theta^n}\int_0^\theta y^{n-1}(\theta - y)\,dy = \frac{n}{\theta^n}\Big(\theta \underbrace{\int y^{n-1}dy}_{\frac{\theta^{n+1}}{n}} - \underbrace{\int y^n dy}_{\frac{y^{n+1}}{n}\Big|_0^\theta = \frac{\theta^{n+1}}{n}}\Big) = \cancel{0} = \frac{n}{n+1}\theta$$

$\theta - x = y$

$dx = -dy$

$x = 0 \Rightarrow y = \theta$

$x = \theta \quad y = 0$



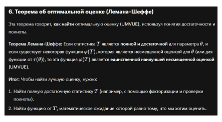
θ: $f(X_{(n)}) = 0 \qquad p_{X_{(n)}}(x) = \frac{n \cdot x^{n-1}}{\theta^n} \cdot I(x \in (0, \theta))$???

$\int_0^\theta f(x) \frac{n x^{n-1}}{\theta^n} dx = 0 \Leftrightarrow \int_0^\theta f(x) x^{n-1} dx = 0$

$\frac{\partial}{\partial\theta}$: $f(\theta) \cdot \theta^{n-1} = 0 \Rightarrow f(\theta) = 0\ \forall\theta \Rightarrow f(X_{(n)}) = 0$ п.н.

$E_\theta X_{(n)} = \frac{n \cdot \theta}{n+1}$ - опт. оц. $\frac{n+1}{n} X_{(n)}$

$E_\theta \frac{n+1}{n} X_{(n)} = \theta$.



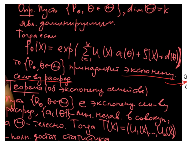
6. Теорема об оптимальной оценке (Лемана-Шеффе)

Эта теорема говорит, **как найти** оптимальную оценку (UMVUE), используя понятия достаточности и полноты.

Теорема Лемана-Шеффе: Если статистика T является **полной и достаточной** для параметра θ, и если существует некоторая функция $\varphi(T)$, которая является несмещенной оценкой для θ (или для функции от $\tau(\theta)$), то эта функция $\varphi(T)$ является **единственной наилучшей несмещенной оценкой** (UMVUE).

Итог: Чтобы найти лучшую оценку, нужно:

1. Найти полную достаточную статистику T (например, с помощью факторизации и проверки полноты).
2. Найти функцию от T, математическое ожидание которой равно тому, что мы хотим оценить.



Опр. Пусть $\{P_\theta, \theta \in \Theta\}$, $\dim\Theta = k$ яв. доминируемым.

Тогда если

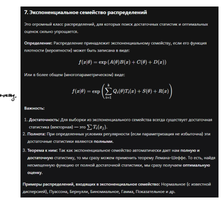
$f_\theta(X) = \exp\left(\sum_{i=1}^{k} U_i(X) \cdot a_i(\theta) + S(X) + d(\theta)\right)$

то $\{P_\theta, \theta \in \Theta\}$ принадлежит экспоненц. сем-ву распред.

Теорема (об экспоненц. семействе)

Пусть $\{P_\theta, \theta \in \Theta\} \in$ экспоненц. сем-ву распред., $\{a_i(\theta)\}$ - лин. незав. в совокуп., а Θ - телесно. Тогда $T(X) = (U_1(X), \dots, U_k(X))$ - полн. достат. статистика

оно шире чем семейство экспоненц. распр.



7. Экспоненциальное семейство распределений

Это огромный класс распределений, для которых поиск достаточных статистик и оптимальных оценок сильно упрощается.

Определение: Распределение принадлежит экспоненциальному семейству, если его функция плотности (вероятности) может быть записана в виде:

$$f(x|\theta) = \exp(A(\theta)B(x) + C(\theta) + D(x))$$

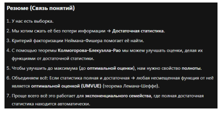
Или в более общем (многопараметрическом) виде:

$$f(x|\theta) = \exp\left(\sum_{i=1}^{k} Q_i(\theta)T_i(x) + S(\theta) + R(x)\right)$$

Важность:

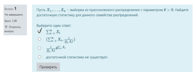
1. **Достаточность:** Для выборки из экспоненциального семейства всегда существует достаточная статистика (векторная) — это $\sum T_i(x_j)$.
2. **Полнота:** При определенных условиях регулярности (если параметризация не избыточна) эти достаточные статистики являются **полными**.
3. **Теорема к ним:** Так как экспоненциальное семейство автоматически дает нам **полную и достаточную** статистику, то мы сразу можем применить теорему Лемана-Шеффе. То есть, найдя несмещенную функцию от полной достаточной статистики, мы сразу получаем **оптимальную оценку**.

Примеры распределений, входящих в экспоненциальное семейство: Нормальное (с известной дисперсией), Пуассона, Бернулли, Биномиальное, Гамма, Показательное и др.



Резюме (Связь понятий)

1. У нас есть выборка.
2. Мы хотим сжать её без потери информации → **Достаточная статистика**.
3. Критерий факторизации Неймана-Фишера помогает её найти.
4. С помощью теоремы **Колмогорова-Блекуэлла-Рао** мы можем улучшать оценки, делая их функциями от достаточной статистики.
5. Чтобы улучшить до максимума (до **оптимальной оценки**), нам нужно свойство **полноты**.
6. Объединяем всё: Если статистика полная и достаточная → любая несмещенная функция от неё является **оптимальной оценкой (UMVUE)** (теорема Лемана-Шеффе).
7. Проще всего всё это работает для **экспоненциального семейства**, где полная достаточная статистика находится автоматически.



Вопрос 1
Не завершено
Балл: 1,00
Отметить вопрос

Пусть $X_1, \dots, X_n$ – выборка из пуассоновского распределения с параметром $\theta > 0$. Найдите достаточную статистику для данного семейства распределений.

Выберите один ответ:

✓ $\sum_{i=1}^n X_i$

○ $\left(\sum_{i=1}^n X_i, \frac{1}{\prod_i X_i!}\right)$

○ $\frac{1}{\prod_i X_i!}\theta^{\sum_i X_i}$

○ достаточной статистики не существует.

Проверить

$X_1, \dots, X_n \sim Pois(\theta) \qquad f_\theta(X) = \frac{\theta^k}{k!}e^{-\theta} \quad \theta > 0$

$S(X)$ - дост = ? $\qquad \cancel{\psi(k, \theta) \cdot \underbrace{h(X)}_{=1}} \qquad p_k = \frac{\theta^k}{k!}e^{-\theta}$

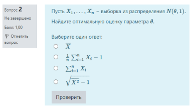
$$\cancel{P_\theta(X = x | \textstyle\sum X = s) = \frac{P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n, \sum X = s)}{P(\sum X = s)} = I(\textstyle\sum X = s) \cdot \frac{P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n)}{P(\sum X = s)} =}$$

$$\cancel{= I(\textstyle\sum X = s) \cdot \frac{f_\theta(X)}{P(\sum X = s)} = I(\textstyle\sum X = s) \frac{\prod p_i}{P(\sum X = s)} = I \cdot \frac{\left(\frac{\theta^{\sum X_i}}{e^{\sum X_i}}\right) \cdot \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdots n!}}{\underbrace{\sum_{k=1} \frac{\theta^k}{k!}}_{\leq e}} = I(\textstyle\sum X = s) \frac{\theta^{\sum X_i}}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdots n!} e^{\sum X_i - 1}}$$

$$f(X_1, \dots, X_n, \theta) = \prod_{i=1}^{n} \frac{\theta^{X_i} e^{-\theta}}{X_i!} = \underbrace{e^{-\theta}\theta^{\sum X_i}}_{\psi(\sum X_i, \theta)} \cdot \underbrace{\frac{1}{\prod_{i=1} X_i}}_{h(X)}$$

↑ правдоподобие без ln(...)

↑ S(X)



Вопрос 2
Не завершено
Балл: 1,00
Отметить вопрос

Пусть $X_1, \dots, X_n$ – выборка из распределения $N(\theta, 1)$. Найдите оптимальную оценку параметра θ.

Выберите один ответ:

○ $\overline{X}$

○ $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i - 1$

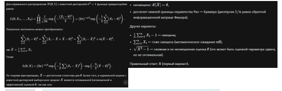
○ $\sum_{i=1}^n X_i$

○ $\sqrt{\overline{X^2} - 1}$

Проверить

$$f(X_1, \dots, X_n, \theta) = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(X_i - \theta)^2}{2}} = \underbrace{\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^n e^{-\frac{\sum X_i^2 - 2\theta\sum X_i + n\theta^2}{2}}}_{\psi(S(X), \theta)} \cdot \underbrace{1}_{h(X)}$$

↑ $(\sum X_i^2, \sum X_i)$



Для нормального распределения $N(\theta, 1)$ с известной дисперсией $\sigma^2 = 1$ функция правдоподобия равна:

$$L(\theta; X_1, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(X_i - \theta)^2}{2}\right) = (2\pi)^{-n/2} \exp\left(-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \theta)^2\right).$$

Показатель экспоненты можно преобразовать:

$$\sum_{i=1}^{n}(X_i - \theta)^2 = \sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar X + \bar X - \theta)^2 = \sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar X)^2 + n(\bar X - \theta)^2,$$

где $\bar X = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i$.

Тогда:

$$L(\theta; X) = (2\pi)^{-n/2} \exp\left(-\frac{1}{2}\sum(X_i - \bar X)^2\right) \cdot \exp\left(-\frac{n}{2}(\bar X - \theta)^2\right).$$

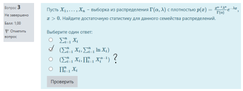
По теореме факторизации, $\bar X$ — достаточная статистика для θ. Более того, в нормальной модели с известной дисперсией выборочное среднее $\bar X$ является оптимальной (несмещенной и эффективной) оценкой θ, так как оно:

- несмещено: $E[\bar X] = \theta$,
- достигает нижней границы неравенства Рао — Крамера (дисперсия $1/n$ равна обратной информационной матрице Фишера).

Другие варианты:

- $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i - 1$ — смещена;
- $\sum_{i=1}^n X_i$ — тоже смещена (математическое ожидание $n\theta$);
- $\sqrt{\overline{X^2} - 1}$ — сложная и не несмещенная оценка θ (это может быть оценкой параметра сдвига, но не оптимальная).

Правильный ответ: $\bar X$ (первый вариант).



Вопрос 3
Не завершено
Балл: 1,00
Отметить вопрос

Пусть $X_1, \dots, X_n$ – выборка из распределения $\Gamma(\alpha, \lambda)$ с плотностью $p(x) = \frac{x^{\alpha-1}\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)}e^{-\lambda x}$, $x > 0$. Найдите достаточную статистику для данного семейства распределений.

Выберите один ответ:

○ $\sum_{i=1}^n X_i$

✓ $\left(\sum_{i=1}^n X_i, \sum_{i=1}^n \ln X_i\right)$

○ $\left(\sum_{i=1}^n X_i, \prod_{i=1}^n X_i^{\alpha-1}\right)$?

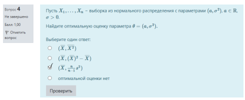
○ $\prod_{i=1}^n X_i$

Проверить

$$f(X_1, \dots, X_n, \alpha) = \prod_{i=1}^{n} \frac{X_i^{\alpha-1}\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} e^{-\lambda X_i} = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} e^{-\lambda\sum X_i} \prod_{i=1}^{n} X_i^{\alpha-1} = \underbrace{\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} e^{-\lambda\sum X_i}\left(\prod_{i=1}^n X_i\right)^{\alpha-1}}_{\psi(S(X), \alpha)} \cdot \underbrace{1}_{h(X)}$$

$$L f(X, \alpha) = \dots - \lambda\sum X_i \cdot \left(\sum \ln X_i\right)^{\alpha-1} \cdot 1$$

$S(X) = (\sum X_i, \sum \ln X_i)$



Вопрос 4
Не завершено
Балл: 1,00
Отметить вопрос

Пусть $X_1, \dots, X_n$ – выборка из нормального распределения с параметрами (a, σ^2), $a \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$.

Найдите оптимальную оценку параметра $\theta = (a, \sigma^2)$.

Выберите один ответ:

○ $(\overline{X}, \overline{X^2})$

○ $(\overline{X}, (\overline{X})^2 - \overline{X})$

✓ $(\overline{X}, \frac{n}{n-1}s^2)$

○ оптимальной оценки нет

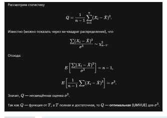
Проверить

$$f(X, (a, \sigma^2)) = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(X_i - a)^2}{2\sigma^2}} = \underbrace{\left(\frac{1}{2\pi\sigma^2}\right)^{n/2} e^{-\frac{\sum X^2 + 2a\sum X - na^2}{2\sigma^2}}}_{\psi(S(X), (a, \sigma^2))} \cdot \underbrace{1}_{h(X)} = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\left[\sum(X_i - \bar X) + n(\bar X - a)\right]^2}$$

$\cancel{(\sum X, \sum X^2)}$

$S(X) = (\bar X, \sum_{i=1}^n (X_i - \bar X))$

$$\sum(X_i - a)^2 = \sum(X_i - \bar X + \bar X - a)^2 = \sum(X_i - \bar X)^2 + 2(\bar X - a)\underbrace{\sum(X_i - \bar X)}_{\substack{\| \\ \sum X_i - n\bar X \\ \| \\ n\bar X - n\bar X \\ = 0}} + \sum(\bar X - a)^2 = \sum(X_i - \bar X) + n(\bar X - a)^2$$



Рассмотрим статистику

$$Q = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar X)^2.$$

Известно (можно показать через хи-квадрат распределение), что

$$\frac{\sum(X_i - \bar X)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}.$$

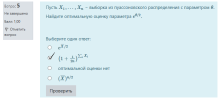
Отсюда:

$$E\left[\frac{\sum(X_i - \bar X)^2}{\sigma^2}\right] = n - 1,$$

$$E\left[\frac{1}{n-1}\sum(X_i - \bar X)^2\right] = \sigma^2.$$

Значит, Q — несмещённая оценка σ^2.

Так как Q — функция от T, а T полная и достаточная, то Q — **оптимальная** (UMVUE) для σ^2.



Вопрос 5
Не завершено
Балл: 1,00
Отметить вопрос

Пусть $X_1, \dots, X_n$ – выборка из пуассоновского распределения с параметром θ. Найдите оптимальную оценку параметра $e^{\theta/2}$.

Выберите один ответ:

○ $e^{\overline{X}/2}$

✓ $(1 + \frac{1}{2n})^{\sum_i X_i}$

○ оптимальной оценки нет

○ $(\overline{X})^{n/2}$

Проверить

$X_1, \dots, X_n \sim Pois(\theta)$

$$L(X, \theta) = \prod_i \frac{\theta^{X_i}}{X_i!}e^{-\theta} = \underbrace{e^{-\theta}\theta^{\sum X_i}}_{\psi(S(X), \theta)} \cdot \underbrace{\frac{1}{\prod_{i=1} X_i!}}_{h(X)}$$

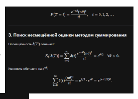
$S(X) = \sum k$ достаточная стат. по критерию Неймана-Фишера

$$\cancel{\mathbb{E}_\theta(\hat\theta) = \sum_k \hat\theta \frac{e^{-\theta}\theta^k}{k!} = e^{\theta/2} \ \Big|\cdot e^\theta}$$

$$\cancel{\hat\theta \sum_k \frac{\theta^k}{k!} = e^{\frac{3}{2}\theta} \sim \left[\left(1 + \frac{1}{3/2\, n}\right)^{\frac{3}{2}n}\right]^{\frac{3}{2}\theta}}$$

$\cancel{\sim e^k}$

$\cancel{\hat\theta = e^{k - \frac{3}{2}\theta}}$



$$P(T = t) = \frac{e^{-n\theta}(n\theta)^t}{t!}, \quad t = 0, 1, 2, \dots$$

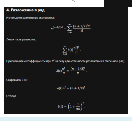
3. Поиск несмещённой оценки методом суммирования

Несмещённость $\delta(T)$ означает:

$$E_\theta[\delta(T)] = \sum_{t=0}^{\infty} \delta(t) \frac{e^{-n\theta}(n\theta)^t}{t!} = e^{\theta/2} \quad \forall\theta > 0.$$

Умножим обе части на $e^{n\theta}$:

$$\sum_{t=0}^{\infty} \delta(t) \frac{(n\theta)^t}{t!} = e^{\theta/2} \cdot e^{n\theta} = e^{(n+1/2)\theta}.$$



4. Разложение в ряд

Используем разложение экспоненты:

$$e^{(n+1/2)\theta} = \sum_{t=0}^{\infty} \frac{(n+1/2)^t\theta^t}{t!}.$$

Левая часть равенства:

$$\sum_{t=0}^{\infty} \delta(t) \frac{n^t\theta^t}{t!}.$$

Приравниваем коэффициенты при θ^t (в силу единственности разложения в степенной ряд):

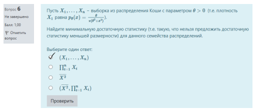
$$\delta(t)\frac{n^t}{t!} = \frac{(n+1/2)^t}{t!}.$$

Сокращаем $1/t!$:

$$\delta(t)n^t = (n + 1/2)^t.$$

Отсюда

$$\delta(t) = \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^t.$$



Вопрос 6
Не завершено
Балл: 1,00
Отметить вопрос

Пусть $X_1, \dots, X_n$ – выборка из распределения Коши с параметром $\theta > 0$ (т.е. плотность X_1 равна $p_\theta(x) = \frac{\theta}{\pi(\theta^2 + x^2)}$).

Найдите минимальную достаточную статистику (т.е. такую, что нельзя предложить достаточную статистику меньшей размерности) для данного семейства распределений.

Выберите один ответ:

✓ $(X_1, \dots, X_n)$

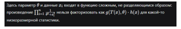
○ $\prod_{i=1}^n X_i$

○ $\overline{X^2}$

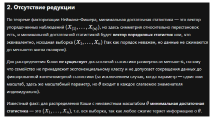
○ $(\overline{X^2}, \prod_{i=1}^n X_i)$

Проверить

$$L(X, \theta) = \prod_{i=1}^{n} \frac{\theta}{\pi(\theta^2 + X_i^2)} = \left(\frac{\theta}{\pi}\right)^n \cdot \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{\theta^2 + X_i^2}$$



Здесь параметр θ и данные x_i входят в функцию сложным, не разделяющимся образом: произведение $\prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta^2 + x_i^2}$ нельзя факторизовать как $g(T(x), \theta) \cdot h(x)$ для какой-то низкоразмерной статистики.

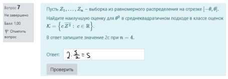


2. Отсутствие редукции

По теореме факторизации Неймана–Фишера, минимальная достаточная статистика — это вектор упорядоченных наблюдений $(X_{(1)}, \dots, X_{(n)})$, но здесь симметрия относительно перестановок есть, и минимальной достаточной статистикой будет **вектор порядковых статистик** или, что эквивалентно, исходная выборка $(X_1, \dots, X_n)$ (так как порядок неважен, но данные не сжимаются до меньшего числа скаляров).

Для распределения Коши **не существует** достаточной статистики размерности меньше n, потому что семейство не принадлежит экспоненциальному классу и не допускает сокращения данных до фиксированной конечномерной статистики (за исключением случая, когда параметр — сдвиг или масштаб, здесь же масштабный параметр, но θ входит в каждое слагаемое знаменателя индивидуально).

Известный факт: для распределения Коши с неизвестным масштабом θ **минимальная достаточная статистика** — это $(X_1, \dots, X_n)$, т.е. вся выборка, так как любое сжатие теряет информацию о θ.



Вопрос 7
Не завершено
Балл: 1,00
Отметить вопрос

Пусть $Z_1, \dots, Z_n$ – выборка из равномерного распределения на отрезке $[-\theta, \theta]$. Найдите наилучшую оценку для θ^2 в среднеквадратичном подходе в классе оценок $\mathcal{K} = \left\{c\overline{Z^2} : c \in \mathbb{R}\right\}$.

В ответ запишите значение 2c при $n = 4$.

Ответ: $2 \cdot \frac{5}{2} = 5$

Проверить

$Z_1, \dots, Z_n \sim R[-\theta, \theta] \qquad \overline{Z^2} = \frac{1}{n}\sum Z^2$

$\mathbb{E}_\theta(c\overline{Z^2} - \theta^2) \to \min\limits_c$

$$F_\theta(x) = P(\overline{Z^2} \leq x) = 1 - P(\overline{Z^2} > x) = 1 - \left(1 - \frac{x - (-\theta)}{\theta - (-\theta)}\right)^n$$

$\sum Z^2 > nx \qquad \left(1 - \frac{x + \theta}{2\theta}\right)^n$

$$MSE(c) = \mathbb{E}_\theta(c\overline{Z^2} - \theta^2)^2 = c^2\underbrace{\mathbb{E}_\theta(\overline{Z^2})^2}_{D_\theta\overline{Z^2} + (\mathbb{E}_\theta\overline{Z^2})^2} - 2c\theta^2\,\mathbb{E}_\theta\overline{Z^2} + \theta^4 = c^2\left(\frac{4\theta^4}{45n} + \frac{\theta^4}{9}\right) - 2c\theta^2\frac{\theta^2}{3} + \theta^4$$

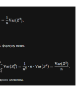
$n = 4$

$$\mathbb{E}_\theta Z^2 = \frac{1}{2\theta}\int_{-\theta}^{\theta} z^2 dz = \frac{2\theta^3}{3 \cdot 2\theta} = \frac{\theta^2}{3}; \qquad \mathbb{E}_\theta Z^4 = \frac{1}{2\theta}\int_{-\theta}^{\theta} z^4 dz = \frac{2\theta^5}{5} \cdot \frac{1}{2\theta} = \frac{\theta^4}{5}$$

$$D_\theta\overline{Z^2} = \frac{1}{n^2}D_\theta Z^2 = \frac{1}{n^2}\left(\mathbb{E}_\theta Z^4 - (\mathbb{E}_\theta Z^2)^2\right) = \frac{1}{n}\left(\frac{\theta^4}{5} - \frac{\theta^4}{9}\right) = \frac{4\theta^4}{45n}$$

$$= c^2\left(\frac{4\theta^4}{45 \cdot 4} + \frac{\theta^4}{9}\right) - 2c\theta^2\frac{\theta^2}{3} + \theta^4 =$$

$$c^2\frac{46 \cdot 36\,\theta^4}{45 \cdot 36} - \frac{2}{3}c\theta^4 + \theta^4 = \theta^4\left(c^2\frac{46 \cdot 36}{45 \cdot 36} - \frac{2}{3}c + 1\right)$$



В предыдущем ответе я написал:

$$\mathrm{Var}(\overline{Z^2}) = \frac{1}{n}\mathrm{Var}(Z^2),$$

а потом подставил $n = 4$ и получил $\frac{\theta^4}{45}$.

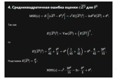
Это **правильно**: $\frac{4\theta^4}{45} \cdot \frac{1}{4} = \frac{\theta^4}{45}$.

То есть $\frac{1}{n}$, а не $\frac{1}{n^2}$, потому что $\mathrm{Var}(Z^2) \cdot \frac{1}{n}$, см. формулу выше.

Вот детали:

$$\mathrm{Var}(\overline{Z^2}) = \mathrm{Var}\left(\frac{1}{n}\sum Z_i^2\right) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\mathrm{Var}(Z_i^2) = \frac{1}{n^2} \cdot n \cdot \mathrm{Var}(Z^2) = \frac{\mathrm{Var}(Z^2)}{n}.$$

Так что итог $\frac{\mathrm{Var}(Z^2)}{n}$ — это $1/n$ от дисперсии одного элемента.



4. Среднеквадратичная ошибка оценки $c\overline{Z^2}$ для θ^2

$$MSE(c) = E\left[(c\overline{Z^2} - \theta^2)^2\right] = c^2E[(\overline{Z^2})^2] - 2c\theta^2E[\overline{Z^2}] + \theta^4.$$

Так как

$$E[(\overline{Z^2})^2] = \mathrm{Var}(\overline{Z^2}) + \left(E[\overline{Z^2}]\right)^2,$$

то

$$E[(\overline{Z^2})^2] = \frac{\theta^4}{45} + \frac{\theta^4}{9} = \theta^4\left(\frac{1}{45} + \frac{5}{45}\right) = \theta^4 \cdot \frac{6}{45} = \frac{2\theta^4}{15}.$$

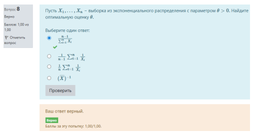
Подставим $E[\overline{Z^2}] = \frac{\theta^2}{3}$:

$$MSE(c) = c^2 \cdot \frac{2\theta^4}{15} - 2c \cdot \frac{\theta^4}{3} + \theta^4.$$

$\frac{dMCE}{dc} = \frac{4c\theta^4}{15} - \frac{2}{3}\theta^4 = 0$

$\frac{4c}{15} = \frac{2}{3}$

$c = \frac{2}{3} \cdot \frac{15}{4} = \frac{15}{6} = \frac{5}{2}$



Вопрос 8
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
Отметить вопрос

Пусть $X_1, \dots, X_n$ – выборка из экспоненциального распределения с параметром $\theta > 0$. Найдите оптимальную оценку θ.

Выберите один ответ:

● $\frac{n-1}{\sum_{i=1}^n X_i}$ ✓

○ $\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n \frac{1}{X_i}$

○ $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \frac{1}{X_i}$

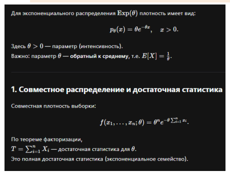
○ $(\overline{X})^{-1}$

Проверить

Ваш ответ верный.

Верно

Баллы за эту попытку: 1,00/1,00.



Для экспоненциального распределения $\mathrm{Exp}(\theta)$ плотность имеет вид:

$$p_\theta(x) = \theta e^{-\theta x}, \quad x > 0.$$

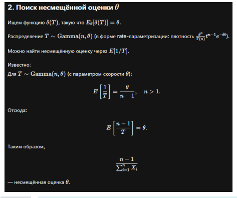
Здесь $\theta > 0$ — параметр (интенсивность).
Важно: параметр θ — **обратный к среднему**, т.е. $E[X] = \frac{1}{\theta}$.

1. Совместное распределение и достаточная статистика

Совместная плотность выборки:

$$f(x_1, \dots, x_n; \theta) = \theta^n e^{-\theta\sum_{i=1}^n x_i}.$$

По теореме факторизации,
$T = \sum_{i=1}^n X_i$ — достаточная статистика для θ.
Это полная достаточная статистика (экспоненциальное семейство).



2. Поиск несмещённой оценки θ

Ищем функцию $\delta(T)$, такую что $E_\theta[\delta(T)] = \theta$.

Распределение $T \sim \mathrm{Gamma}(n, \theta)$ (в форме rate-параметризации: плотность $\frac{\theta^n}{\Gamma(n)}t^{n-1}e^{-\theta t}$).

Можно найти несмещённую оценку через $E[1/T]$.

Известно:
Для $T \sim \mathrm{Gamma}(n, \theta)$ (с параметром скорости θ):

$$E\left[\frac{1}{T}\right] = \frac{\theta}{n-1}, \quad n > 1.$$

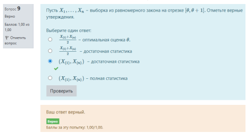
Отсюда:

$$E\left[\frac{n-1}{T}\right] = \theta.$$

Таким образом,

$$\frac{n-1}{\sum_{i=1}^n X_i}$$

— несмещённая оценка θ.



Вопрос 9
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
Отметить вопрос

Пусть $X_1, \dots, X_n$ – выборка из равномерного закона на отрезке $[\theta, \theta + 1]$. Отметьте верные утверждения.

Выберите один ответ:

○ $\frac{X_{(1)} + X_{(n)}}{2}$ – оптимальная оценка θ.

○ $\frac{X_{(1)} + X_{(n)}}{2}$ – достаточная статистика

● $(X_{(1)}, X_{(n)})$ – достаточная статистика ✓

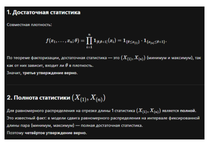
○ $(X_{(1)}, X_{(n)})$ – полная статистика

Проверить

Ваш ответ верный.

Верно

Баллы за эту попытку: 1,00/1,00.



1. Достаточная статистика

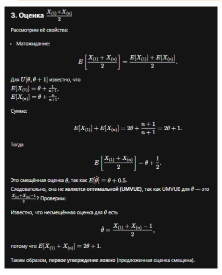
Совместная плотность:

$$f(x_1, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^{n} \mathbf{1}_{[\theta, \theta+1]}(x_i) = \mathbf{1}_{\{\theta \leq x_{(1)}\}} \cdot \mathbf{1}_{\{x_{(n)} \leq \theta + 1\}}.$$

По теореме факторизации, достаточная статистика — это $(X_{(1)}, X_{(n)})$ (минимум и максимум), так как от них зависит, входит ли θ в плотность.
Значит, **третье утверждение верно.**

2. Полнота статистики $(X_{(1)}, X_{(n)})$

Для равномерного распределения на отрезке длины 1 статистика $(X_{(1)}, X_{(n)})$ является **полной.**
Это известный факт: в модели сдвига равномерного распределения на интервале фиксированной длины пара (минимум, максимум) — полная достаточная статистика.
Поэтому **четвёртое утверждение верно.**



3. Оценка $\frac{X_{(1)} + X_{(n)}}{2}$

Рассмотрим её свойства:

- Матожидание:

$$E\left[\frac{X_{(1)} + X_{(n)}}{2}\right] = \frac{E[X_{(1)}] + E[X_{(n)}]}{2}.$$

Для $U[\theta, \theta + 1]$ известно, что
$E[X_{(1)}] = \theta + \frac{1}{n+1}$,
$E[X_{(n)}] = \theta + \frac{n}{n+1}$.

Сумма:

$$E[X_{(1)}] + E[X_{(n)}] = 2\theta + \frac{n+1}{n+1} = 2\theta + 1.$$

Тогда

$$E\left[\frac{X_{(1)} + X_{(n)}}{2}\right] = \theta + \frac{1}{2}.$$

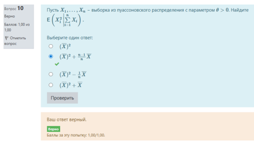
Это смещённая оценка θ, так как $E[\hat\theta] = \theta + 0.5$.
Следовательно, она не является оптимальной (UMVUE), так как UMVUE для θ — это $\frac{X_{(1)} + X_{(n)} - 1}{2}$? Проверим:

Известно, что несмещённая оценка для θ есть

$$\hat\theta = \frac{X_{(1)} + X_{(n)} - 1}{2},$$

потому что $E[X_{(1)} + X_{(n)}] = 2\theta + 1$.

Таким образом, первое утверждение ложно (предложенная оценка смещена).



Вопрос 10
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
Отметить вопрос

Пусть $X_1, \dots, X_n$ – выборка из пуассоновского распределения с параметром $\theta > 0$. Найдите $\mathsf{E}\left(X_1^2 \,\middle|\, \sum_{i=1}^n X_i\right)$.

Выберите один ответ:

○ $(\overline{X})^2$

● $(\overline{X})^2 + \frac{n-1}{n}\overline{X}$ ✓

○ $(\overline{X})^2 - \frac{1}{n}\overline{X}$

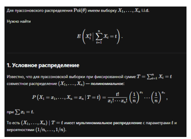
○ $(\overline{X})^2 + \overline{X}$

Проверить

Ваш ответ верный.

Верно

Баллы за эту попытку: 1,00/1,00.



Для пуассоновского распределения $\mathrm{Poi}(\theta)$ имеем выборку $X_1, \dots, X_n$ i.i.d.

Нужно найти

$$E\left(X_1^2 \,\middle|\, \sum_{i=1}^n X_i = t\right).$$

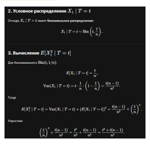
1. Условное распределение

Известно, что для пуассоновской выборки при фиксированной сумме $T = \sum_{i=1}^n X_i = t$ совместное распределение $(X_1, \dots, X_n)$ — **полиномиальное:**

$$P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n | T = t) = \frac{t!}{x_1! \cdots x_n!}\left(\frac{1}{n}\right)^{x_1} \cdots \left(\frac{1}{n}\right)^{x_n},$$

при $\sum x_i = t$.

То есть $(X_1, \dots, X_n) | T = t$ имеет **мультиномиальное распределение** с параметрами t и вероятностями $(1/n, \dots, 1/n)$.



2. Условное распределение $X_1 | T = t$

Отсюда $X_1 | T = t$ имеет **биномиальное распределение:**

$$X_1 | T = t \sim \mathrm{Bin}\left(t, \frac{1}{n}\right).$$

3. Вычисление $E[X_1^2 | T = t]$

Для биномиального $\mathrm{Bin}(t, 1/n)$:

$$E[X_1 | T = t] = \frac{t}{n},$$

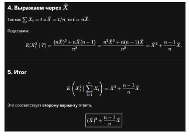
$$\mathrm{Var}(X_1 | T = t) = t \cdot \frac{1}{n} \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) = \frac{t(n-1)}{n^2}.$$

Тогда

$$E[X_1^2 | T = t] = \mathrm{Var}(X_1 | T = t) + (E[X_1 | T = t])^2 = \frac{t(n-1)}{n^2} + \left(\frac{t}{n}\right)^2.$$

Упростим:

$$\left(\frac{t}{n}\right)^2 + \frac{t(n-1)}{n^2} = \frac{t^2}{n^2} + \frac{t(n-1)}{n^2} = \frac{t^2 + t(n-1)}{n^2}.$$



4. Выражаем через $\bar X$

Так как $\sum X_i = t$ и $\bar X = t/n$, то $t = n\bar X$.

Подставим:

$$E[X_1^2 | T] = \frac{(n\bar X)^2 + n\bar X(n-1)}{n^2} = \frac{n^2\bar X^2 + n(n-1)\bar X}{n^2} = \bar X^2 + \frac{n-1}{n}\bar X.$$

5. Итог

$$E\left(X_1^2 \,\middle|\, \sum_{i=1}^n X_i\right) = \bar X^2 + \frac{n-1}{n}\bar X.$$

Это соответствует **второму варианту** ответа.

$$\boxed{(\bar X)^2 + \frac{n-1}{n}\bar X}$$

Матстат 6 неделя